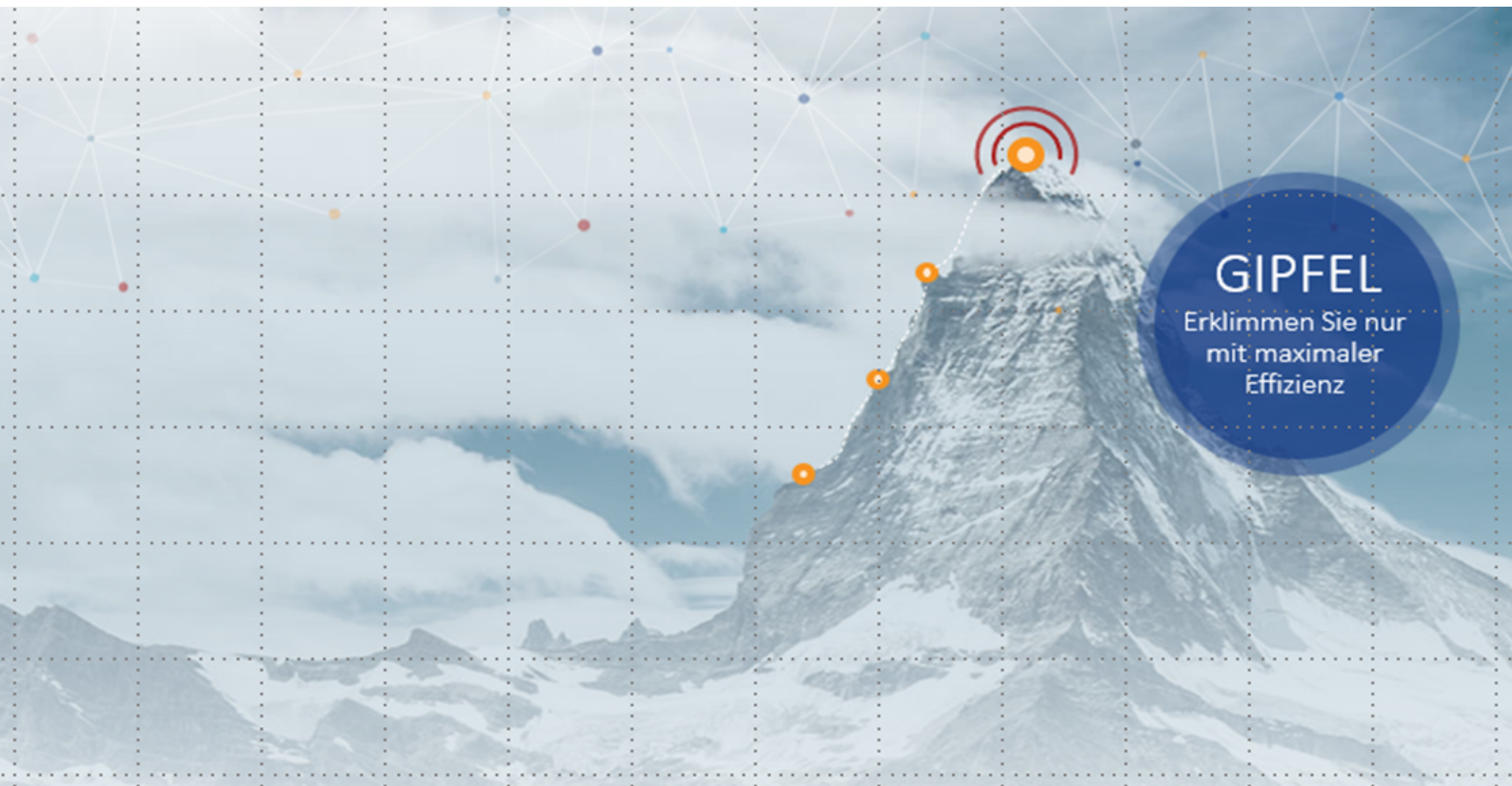




LOGSTRATEGIE

FÜR DIE *POLIZEI SACHSEN*

LOGOBJECT AG



2026
LOGOBJECT AG

Inhaltsverzeichnis

1	Dokumentinformationen	1
1.1	Dokumenthistorie	1
2	Präambel	2
2.1	Rahmenbedingungen	2
3	Technischer Aufbau	3
3.1	Logging in Clusterumgebungen	3
3.1.1	Asynchronität	3
3.2	Root Verzeichnis	3
3.3	Archivierung/Rollover	4
3.4	Weitere technische Grundlagen	4
4	Logs nach Services	5
4.1	mLogistics / LoApp	5
4.1.1	Konfiguration	5
4.1.1.1	Konfiguration	5
4.1.1.1.1	log4j2.xml	5
4.1.1.2	Start/Stop des Logging	5
4.1.1.2.1	log4j2.xml	5
4.1.1.2.2	logserver2.xml	5
4.1.2	Serverlogs	5
4.1.2.1	Audit	6
4.1.2.2	error	6
4.1.2.3	logserver	6
4.1.2.4	pushd	6
4.1.2.5	server	6
4.1.2.6	warn	6
4.1.2.7	locking	6
4.1.2.8	mot	6
4.1.2.9	mot_forms	6
4.1.2.10	query_servlet	7
4.1.2.11	query_stream	7
4.1.2.12	multi_query_servlet	7
4.1.2.13	scheduler	7
4.1.2.14	access	7
4.1.2.15	gdi-import	7
4.1.2.16	cxf	7
4.1.2.17	alive	7
4.1.2.18	commanding	7
4.1.2.19	commanding_debug	7



4.1.2.20	commanding_cache	7
4.1.3	mRic/Web Logs	8
4.2	LoMFJ	8
4.2.1	Setup	8
4.2.2	Logs	8
4.2.2.1	event manager.log	8
4.2.2.2	mfj.log	8
4.2.2.3	mfjserver.log	9
4.2.2.4	uea.log	9
4.3	LoPushD	9
4.3.1	Konfiguration	9
4.3.2	Logs	9
4.3.2.1	pushd.log	9
4.4	LoRouter	9
4.4.1	Konfiguration	9
4.4.2	Logs	9
4.4.2.1	cacheExecutionResult.log	9
4.4.2.2	server.log	9
4.5	LoDoc	9
4.5.1	Konfiguration	10
4.5.2	Logs	10
4.5.2.1	server.log	10
5	Logstruktur und Strategie	11
5.1	Logstruktur und Rollover	11
5.2	Lokale Konfiguration	11
5.2.1	Laufendes Log	12
5.2.2	Rollover	13
6	Customizing	17
6.1	Disclaimer	17
6.2	Weiterführende Informationen	17
7	Anhänge und Auszüge	18
7.1	Loggingkonfigurationen	18
7.1.1	mLogistics	18
7.1.1.1	mLogistics/log4j2.xml Konfiguration	18
7.1.1.2	mLogistics/logserver2.xml Konfiguration	20
7.1.2	LoMFJ/log4j2.xml Konfiguration	28
7.1.3	LoRouter/log4j2.xml Konfiguration	33
7.1.4	LoDoc/log4j2.xml Konfiguration	34

Abbildungsverzeichnis

3.1	Aktuelle lokale Struktur	3
4.1	mRic Errors	8

Tabellenverzeichnis

1.1	Dokumentinformationen	1
1.2	Dokumenthistorie	1

Listings

5.1	Sturktur des Log Directories auf dem TE	12
5.2	Sturktur des Log Directories auf dem TE	13
7.1	Inhalt log4j2.xml	18
7.2	Inhalt logserver2.xml	20
7.3	LoMFJ/log4j2.xml	28
7.4	LoRouter/log4j2.xml	33
7.5	LoDoc/log4j2.xml	34

Dokumentinformationen

Datum	21.01.26
Version	0.6
Verantwortlicher Autor	Nils Bennerscheidt

Tabelle 1.1: Dokumentinformationen

1.1 Dokumenthistorie

Datum	Version	Änderung	Bearbeiter
08.08.25	0.1	Initiale Erstellung	Frank Sieger
15.08.25	0.2	Erweiterung Asynchronität und Attribute	Frank Sieger
17.10.25	0.3	Erweiterung Logging Web-Client	Lukas Stucki
23.11.25	0.4.1	Umstrukturierung und Erweiterung auf Dokumentation aller LO-Services	Nils Bennerscheidt
16.01.26	0.5	Update Template	Bastian Schuchert
20.01.26	0.5.1	Font	Nils Bennerscheidt
21.01.26	0.6	Neue SNDE Logs	Nils Bennerscheidt

Tabelle 1.2: Dokumenthistorie

2 Präambel

Ziel dieses Dokuments ist es, eine Übersicht über alle Logfiles, die von mLogistics erstellt werden zu bieten und darüber hinaus eine sinnvolle Ordnung in die Ordner- und Dateistruktur darzustellen.

2.1 Rahmenbedingungen

Dieses Dokument befindet sich noch im Aufbau und ist vorläufig. Es zeigt die Konfigurationen und Umgebungen, wie sie von LogObject empfohlen werden und für einen stabilen Betrieb vorgesehen sind.

3 Technischer Aufbau

mLogistics verwendet die Software Log4j2, um Logdateien zu erstellen.

3.1 Logging in Clusterumgebungen

Log4j2 ist ein leistungsfähiges, flexibles Logging-Framework für Java-Anwendungen und die Weiterentwicklung von Log4j (Apache Logging Services). Es ermöglicht Entwicklern, Protokollnachrichten (Logs) effizient zu erfassen, zu formatieren und zu verwalten. Log4j2 ist bekannt für seine hohe Performance, Modularität und einfache Konfiguration.

Wichtige Merkmale von Log4j2:

- Asynchrones Logging (über LMAX-Disruptor)
- Pluggable Architektur
- Flexible Konfiguration (YAML, JSON, XML, Java)
- Filtermechanismen auf verschiedenen Ebenen
- Rollover und Archivierung von Logdateien
- Komprimierung
- Integrationen mit diversen Frameworks

3.1.1 Asynchronität

Die Protokollierung erfolgt asynchron, d. h. die EPOS-Anwendung und das Protokollierungsmodul arbeiten unabhängig voneinander.

3.2 Root Verzeichnis

(Ist das die wahre default Struktur?) Im Standard ist das die normale Struktur in der die Verzeichnisstruktur in der die Logs abgelegt werden.



Abbildung 3.1: Aktuelle lokale Struktur



3.3 Archivierung/Rollover

Hier folgt die Beschreibung der Archivierung.

3.4 Weitere technische Grundlagen

Weitere technische Inhalte werden hier ergänzt.

4 Logs nach Services

4.1 mLogistics / LoApp

Die Hauptapplikation, mLogistics oder auch LoApp genannt, setzt, wie alle Serverseitigen Applikationen von LogObject auf die Library log4J. mLogistics enthält die Businesslogik und generiert Logs die zur Fehlerlösung und Überwachung ebenjener genutzt werden können.

4.1.1 Konfiguration

Das Logging in der Hauptapplikation ist zentralisiert, das heißt das alle Nodes des Clusters die Logs an eine Node senden welche die Logs schreibt. Es ist möglich zusätzlich eine Node als sekundäre Node zu definieren, welche im Fall eines Ausfalls der primären Node, das Loggen übernimmt. (Referenz zu Abschnitt einfügen) Die Logdateien werden in einem lokalem Speicher abgespeichert.

4.1.1.1 Konfiguration

Für die Konfiguration des Loggings gibt es Konfigurationsdateien: *log4j2.xml* und *logserver2.xml*. Für die Konfiguration des mLogistics-Loggings gibt es zwei Konfigurationsdateien: *log4j2.xml* und *logserver2.xml*. Für die Hauptapplikation werden zwei getrennte genutzt um die Appenders von den Loggern zu trennen. So ist die Konfiguration übersichtlicher.

4.1.1.1.1 *log4j2.xml*

/cfg/log4j2.xml /cfg/logserver2.xml

4.1.1.2 Start/Stop des Logging

Der Loggingservice kann mit Befehlel getartet und gestoppt werden.

/server/bin/mlogistics startlog /server/bin/mlogistics stoplog

4.1.1.2.1 *log4j2.xml*

Der Inhalt der **log4j2.xml** Datei kann in dem Kapitel *LoDoc/log4j2.xml Konfiguration* nachgelesen werden.

4.1.1.2.2 *logserver2.xml*

Der Inhalt der **logserver2.xml** Datei kann in dem Kapitel *mLogistics/logserver2.xml Konfiguration* nachgelesen werden.

4.1.2 Serverlogs

mLogistics produziert viele verschiedene Arten von Logs die einen bestimmten Zweck dienen.

4.1.2.1 Audit

Das `audit.log` enthält drei Ebenen von Logs für sicherheitsrelevante und betrieblich signifikante Ereignisse im System.

- **AUTH** (Info-Level): Protokolliert Login-Versuche und erfolgreiche Anmeldungen.
- **SEC** (Warn-Level): Protokolliert potenzielle Sicherheitsvorfälle, wie unautorisierte Zugriffsversuche auf Daten oder fehlgeschlagene Logins.
- **OPS** (Debug- und Info-Level): Protokolliert die vom Benutzer ausgeführten Transaktionen und Operationen.

4.1.2.2 error

Das `error.log` sammelt alle Logs mit dem Level `ERROR` oder höher. Sie dient dazu, kritische Fehlerzustände des Systems gezielt nachzuverfolgen.

4.1.2.3 logserver

Das `logserver.log` ist das Log des Logservers selbst. In einer Cluster-Umgebung gibt es einen zentralen Server, der alle Events der Umgebung sammelt. Dieses Log dokumentiert speziell die Aktivitäten des Logservers.

4.1.2.4 pushd

Das `pushd.log` protokolliert die Operationen, die über die PushD-Funktionalität ausgeführt werden.

4.1.2.5 server

Das `server.log` enthält alle Logs, die in den anderen Logdateien nicht erfasst werden. Sie bezieht sich hauptsächlich auf serverbezogene Ereignisse.

4.1.2.6 warn

Das `warn.log` enthält alle Logs auf Warn-Level. Es erfolgt keine inhaltliche Filterung, sondern lediglich eine Selektion nach Log-Level.

4.1.2.7 locking

Das `locking.log` enthält Informationen über den Lockingmechanismus.

4.1.2.8 mot

Das `mot.log` enthält Informationen über die Interaktionen des Servers mit der MOT.

4.1.2.9 mot_forms

Das `mot_forms.log` enthält Informationen über die Synchronisation der MOT Forms.



4.1.2.10 query_servlet

Das `query_servlet.log`...

4.1.2.11 query_stream

Das `query_stream.log`...

4.1.2.12 multi_query_servlet

Das `multi_query_servlet.log`...

4.1.2.13 scheduler

Das `scheduler.log` enthält die Logs des Schedulers

4.1.2.14 access

Das `access.log`...

4.1.2.15 gdi-import

Das `gdi-import.log` Protokolliert nur Vorgänge, die mit GDI (SNDE-Level-Schnittstelle) stattfinden, insbesondere `importAlarmObjects`, `importLayers`, `importDivisions`.

4.1.2.16 cxf

Das `cxf.log` Protokolliert alle Webdienste, die die Apache CXF-Bibliothek verwenden, von denen es auf allen Ebenen viele gibt, beispielsweise MFJ (interner Dienst), aber auch GDI (externe und SNDE-Ebene).

4.1.2.17 alive

Das `alive.log` enthält Daten zum Workplacemanagement.

4.1.2.18 commanding

Das `commanding.log` was introduced for this ticket <https://redmine.logobject.ch/issues/60450>, but it is implemented only on TCS level.

4.1.2.19 commanding_debug

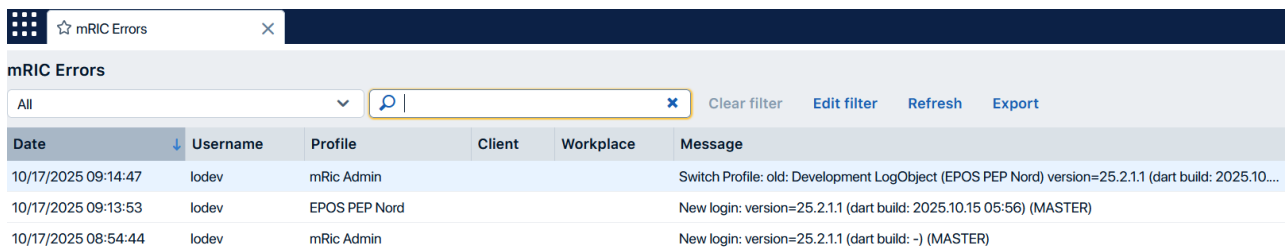
Das `commanding_debug.log` ist für TCS implementiert worden.

4.1.2.20 commanding_cache

Das `commanding_cache.log` ist das Commanding Resource.

4.1.3 mRic/Web Logs

Die Logs die der Web-Client in der Runtime generiert wird nur bei Bedarf an den Server gesendet und gespeichert. Zum Senden der Log wird die *Send Log* Funktion in dem Webclient ausgeführt. (Welches Grant?) (Wo kann man die Einsehen?)



Date	Username	Profile	Client	Workplace	Message
10/17/2025 09:14:47	lodev	mRic Admin			Switch Profile: old: Development LogObject (EPOS PEP Nord) version=25.2.1.1 (dart build: 2025.10...
10/17/2025 09:13:53	lodev	EPOS PEP Nord			New login: version=25.2.1.1 (dart build: 2025.10.15 05:56) (MASTER)
10/17/2025 08:54:44	lodev	mRic Admin			New login: version=25.2.1.1 (dart build: -) (MASTER)

Abbildung 4.1: mRic Errors

4.2 LoMFJ

LoMFJ fungiert als Schnittstelle zwischen der Hauptapplikation und externe Kommunikationssystemen wie Telefonie. Dabei loggt LoMFJ eigenständig logs über die stattfindende Events und Fehler ohne auf das Logging des

4.2.1 Setup

Während das Logging in der Hauptapplikation ist zentralisiert ist, schreibt jede LoMFJ Node eigene lokale Logs und verwendet eine einzelne Konfigurationsdatei welche sowohl *RollingFile* als auch die *Loggers* beinhalten *log4j2.xml*

/lomfj/log4j2.xml??

4.2.2 Logs

Abhängig von der kundenspezifischen MFJ-Version können unterschiedliche MFJ-Logdateien vorhanden sein. Im Folgenden sind die Log-Bereiche aufgeführt, wie sie beim Kunden SNDE eingesetzt werden:

4.2.2.1 event manager.log

Der *Event Manager* ist die Komponente, die eingehende Informationen aus angebundenen Services (z. B. FNAS) weiterverarbeitet. Er erkennt beispielsweise doppelte Call-PDUs und stellt sicher, dass auf Pelix-Seite nur ein einzelnes, konsolidiertes *CallEvent* erzeugt wird.

4.2.2.2 mfj.log

Dieses Verzeichnis enthält die Logdateien zur MFJ-Architektur und allgemeinen Systeminformationen, wie etwa Speicherverbrauch, Startzeitpunkt oder Prozess-ID. Diese Logs sind im Normalbetrieb meist wenig relevant, können jedoch bei ungewöhnlichem Verhalten wertvolle Hinweise liefern. Mögliche Informationen die Enthalten sein können: SDS(Short Data Service)-Protokolle



4.2.2.3 mfjserver.log

Für den Kunden SNDE wurde verlangt, *sämtliche* Logeinträge zusätzlich in einer zentralen Datei zu erfassen – ergänzend zu den detaillierten Logs, die in der Konfiguration bzw. im Ticket beschrieben sind. Diese Datei entspricht funktional dem bisherigen `server.log` und enthält sämtliche Ereignisse in komprimierter Form. Aufgrund des hohen Umfangs wachsen diese Logdateien sehr schnell an; daher müssen sie bei Bedarf rasch abgeholt und ausgewertet werden.

4.2.2.4 uea.log

Der Bereich `uea` betrifft die ÜEA-Schnittstelle (Überfall-/Einbruchmeldeanlagen, entsprechend den VdS-Richtlinien). Diese Schnittstelle übermittelt Status- und Ereignismeldungen von Sensoren und anderen fest installierten Alarmkomponenten an das System.

4.3 LoPushD

Der LoPushD Service ist dafür verantwortlich Updates von der Hauptapplikation zu den Webclients zu senden.

4.3.1 Konfiguration

4.3.2 Logs

4.3.2.1 pushd.log

4.4 LoRouter

LoRouter ist ein mLogistics-Modul, das sich um GIS-Funktionen kümmert. Es bietet: Geokodierung, Reverse-Geokodierung und Routing. Außerdem bietet es Dienste für die Stapelverarbeitung von Geokodierungsaufgaben und die Vorbereitung von Scheduler-Caches.

4.4.1 Konfiguration

4.4.2 Logs

4.4.2.1 cacheExecutionResult.log

4.4.2.2 server.log

4.5 LoDoc

Der LoDoc Service von der Hauptapplikation dazu verwendet, Dokumente aus Templates und Datensätzen zu generieren. LoDoc läuft dabei als komplett eigenständiger Service.



4.5.1 Konfiguration

4.5.2 Logs

4.5.2.1 server.log

The *server.log* contains logs of all Events happening in the LoDoc Server.

5 Logstruktur und Strategie

Je nach Kunden und dessen Anforderungen an Gesetzesvorgaben, Vorhaltezeiträume, Infrastruktur und Kapazität kann die Struktur in der die Logs abgelegt werden variieren. In der von LogObject empfohlenen Struktur werden alle Logfiles in den zentralen Logordner geschrieben sodass dort alle Logs einsehbar sind.

5.1 Logstruktur und Rollover

Die Logs sind servicebezogen (z. B. *mLogistics*, *LoMFJ*, *LoRouter* usw.) in separaten Unterverzeichnissen strukturiert. Innerhalb jedes Service-Verzeichnisses wird für jeden Logstream ein eigener Unterordner angelegt, beispielsweise:

- `/log/lomfj/audit`
- `/log/lomfj/mfjserver`
- `/log/lorouter/server`
- `/log/lorouter/error`

In diesen Unterordnern befindet sich jeweils die aktuell laufende Logdatei, in die fortlaufend die Logeinträge geschrieben werden.

Bei einem Log-Rollover wird die aktuelle Logdatei automatisch komprimiert (ZIP) und in einen tagesbezogenen Ordner mit Datumsangabe verschoben, z. B.:

- `/log/lorouter/error/2026-01-21`

Der Zielpfad für diese Rollover-Archive ist frei konfigurierbar und kann beispielsweise auch auf einen Fileserver verweisen.

Durch die Ablage der Logs in täglichen Verzeichnissen ist eine automatische Löschung alter Logdateien nicht vorgesehen. Für die Bereinigung veralteter Logs kann ein entsprechender Cronjob eingesetzt werden.

Vom direkten Schreiben der laufenden Logdateien auf einen Fileserver wird ausdrücklich abgeraten. Für die Verwaltung und den Betrieb der auf dem Fileserver abgelegten Logdaten ist der jeweilige Fileserver-Betreiber verantwortlich.

5.2 Lokale Konfiguration

- Laufende Logs werden lokal auf den Maschinen geführt.
- Rollover erfolgt auf den Fileserver unter `/els/shared/{hostname}/serviceName/logName/Tagesordner`.
- Täglicher Rollover in tagesbezogene Ordner sowie bei Service-Start oder Erreichen des Größengrenzes.
- Automatisches Löschen alter Logs (Cleanup) ist nicht vorgesehen.



5.2.1 Laufendes Log

Anmerkung: Das rollierende Log verwendet die Endung `.log` (z. B. `server.log`). In der Darstellung `server.log / ...` bezeichnet der Teil hinter dem Slash die Rollover-Dateien des Logs. Dabei steht `.i` für eine fortlaufende Nummer und `yyyy-MM-dd` für das Datum der Logrotation.

```
1 log/
2 +-- lodoc/
3 |   '-- lodoc_server.log
4 +-- logserver.log
5 +-- lomfj/
6 |   +-- audit/
7 |   |   '-- lomfj_audit.log
8 |   +-- df/
9 |   +-- eventmanager/
10 |   |   '-- lomfj_eventmanager.log
11 |   +-- nas/
12 |   |   '-- lomfj_fnas.log
13 |   +-- heartbeat/
14 |   |   '-- lomfj_heartbeat.log
15 |   +-- incomplete_fnas_pdus/
16 |   |   '-- lomfj_incomplete_fnas_pdus.log
17 |   +-- mfj/
18 |   |   '-- lomfj_mfj.log
19 |   +-- mfjserver/
20 |   |   '-- mfjserver.log
21 |   +-- pelix/
22 |   |   '-- lomfj_pelix.log
23 |   '-- server/
24 |       '-- lomfj_mfjserver.log
25 +-- lorouter/
26 |   +-- cacheExecutionResult/
27 |   |   '-- lorouter_cacheExecutionResult.log
28 |   '-- server/
29 |       '-- lorouter_server.log
30 +-- mlogistics/
31 |   +-- access/
32 |   |   '-- mlogistics_access.log
33 |   +-- alive/
34 |   |   '-- mlogistics_alive.log
35 |   +-- audit/
36 |   |   '-- mlogistics_audit.log
37 |   +-- commanding/
38 |   |   '-- mlogistics_commanding.log
39 |   +-- commanding_cache/
40 |   |   '-- mlogistics_commanding_cache.log
41 |   +-- commanding_debug/
42 |   |   '-- mlogistics_commanding_debug.log
43 |   +-- cxf/
```



```
44 | | '-- mlogistics_cxf.log
45 | +-- error/
46 | | '-- mlogistics_error.log
47 | +-- gdi/
48 | | '-- mlogistics_gdi-import.log
49 | +-- locking/
50 | | '-- mlogistics_locking.log
51 | +-- mot/
52 | | '-- mlogistics_mot.log
53 | +-- mot_forms/
54 | | '-- mlogistics_mot_forms.log
55 | +-- multi_query_servlet/
56 | | '-- mlogistics_multi_query_servlet.log
57 | +-- pushd/
58 | | '-- mlogistics_pushd.log
59 | +-- query_servlet/
60 | | '-- mlogistics_query_servlet.log
61 | +-- query_stream/
62 | | '-- mlogistics_query_stream.log
63 | +-- scheduler/
64 | | '-- mlogistics_scheduler.log
65 | +-- server/
66 | | '-- mlogistics_server.log
67 | '-- warn/
68 | '-- mlogistics_warn.log
69 +-- pushd/
70 | +-- error/
71 | | '-- pushd_error.log
72 | '-- server/
73 | '-- pushd_pushd.log
74 '-- vm-te0001sv0281-1.log
```

Listing 5.1: Stuktur des Log Directories auf dem TE

5.2.2 Rollover

```
1 fileserver/log/
2 +-- lodoc/
3 | +-- 2026-01-21/
4 | | '-- lodoc_server.log.1.gz
5 +-- lomfj/
6 | +-- audit/
7 | | +-- 2026-01-21/
8 | | | '-- lomfj_audit.log.1.gz
9 | +-- df/
10 | | '-- 2026-01-21/
11 | +-- eventmanager/
```



```
12 | | +-- 2026-01-21/
13 | | | '-- lomfj_eventmanager.log.1.gz
14 | +-- nas/
15 | | +-- 2026-01-21/
16 | | | '-- lomfj_fnas.log.1.gz
17 | +-- heartbeat/
18 | | +-- 2026-01-21/
19 | | | '-- lomfj_heartbeat.log.1.gz
20 | +-- incomplete_fnas_pdus/
21 | | +-- 2026-01-21/
22 | | | '-- lomfj_incomplete_fnas_pdus.log.1.gz
23 | +-- mfj/
24 | | +-- 2026-01-21/
25 | | | '-- lomfj_mfj.log.1.gz
26 | +-- mfjserver/
27 | | +-- 2026-01-21/
28 | | | '-- mfjserver.log.1.gz
29 | +-- pelix/
30 | | +-- 2026-01-21/
31 | | | '-- lomfj_pelix.log.1.gz
32 | '-- server/
33 | | +-- 2026-01-21/
34 | | | '-- lomfj_mfjserver.log.1.gz
35 +-- lorouter/
36 | +-- cacheExecutionResult/
37 | | +-- 2026-01-21/
38 | | | '-- lorouter_cacheExecutionResult.log.1.gz
39 | '-- server/
40 | | +-- 2026-01-21/
41 | | | '-- lorouter_server.log.1.gz
42 +-- mlogistics/
43 | +-- access/
44 | | +-- 2026-01-21/
45 | | | '-- mlogistics_access.log.1.gz
46 | +-- alive/
47 | | +-- 2026-01-21/
48 | | | '-- mlogistics_alive.log.1.gz
49 | +-- audit/
50 | | +-- 2026-01-21/
51 | | | '-- mlogistics_audit.log.1.gz
52 | +-- commanding/
53 | | +-- 2026-01-21/
54 | | | '-- mlogistics_commanding.log.1.gz
55 | +-- commanding_cache/
56 | | +-- 2026-01-21/
57 | | | '-- mlogistics_commanding_cache.log.1.gz
58 | +-- commanding_debug/
59 | | +-- 2026-01-21/
```



```
60 | | | '-- mlogistics_commanding_debug.log.1.gz
61 | +-- cxf/
62 | | +-- 2026-01-21/
63 | | | '-- mlogistics_cxf.log.1.gz
64 | +-- error/
65 | | +-- 2026-01-21/
66 | | | '-- mlogistics_error.log.1.gz
67 | +-- gdi/
68 | | +-- 2026-01-21/
69 | | | '-- mlogistics_gdi-import.log.1.gz
70 | +-- locking/
71 | | +-- 2026-01-21/
72 | | | '-- mlogistics_locking.log.1.gz
73 | +-- mot/
74 | | +-- 2026-01-21/
75 | | | '-- mlogistics_mot.log.1.gz
76 | +-- mot_forms/
77 | | +-- 2026-01-21/
78 | | | '-- mlogistics_mot_forms.log.1.gz
79 | +-- multi_query_servlet/
80 | | +-- 2026-01-21/
81 | | | '-- mlogistics_multi_query_servlet.log.1.gz
82 | +-- pushd/
83 | | +-- 2026-01-21/
84 | | | '-- mlogistics_pushd.log.1.gz
85 | +-- query_servlet/
86 | | +-- 2026-01-21/
87 | | | '-- mlogistics_query_servlet.log.1.gz
88 | +-- query_stream/
89 | | +-- 2026-01-21/
90 | | | '-- mlogistics_query_stream.log.1.gz
91 | +-- scheduler/
92 | | +-- 2026-01-21/
93 | | | '-- mlogistics_scheduler.log.1.gz
94 | +-- server/
95 | | +-- 2026-01-21/
96 | | | '-- mlogistics_server.log.1.gz
97 | '-- warn/
98 | | +-- 2026-01-21/
99 | | '-- mlogistics_warn.log.1.gz
100 +-- pushd/
101 | +-- error/
102 | | +-- 2026-01-21/
103 | | | '-- pushd_error.log.1.gz
104 | '-- server/
105 | | +-- 2026-01-21/
106 | | '-- pushd_pushd.log.1.gz
```

Listing 5.2: Sturktur des Log Directories auf dem TE

6 Customizing

6.1 Disclaimer

Software von LogObject nutzt standardmäßig die hier dokumentierte Logging-Konfiguration. Diese Standardisierung gewährleistet über alle Kunden hinweg eine konsistente Basis, die einen schnellen, zuverlässigen und effektiven Support ermöglicht.

Insbesondere in kritischen Situationen können kundenspezifische Änderungen an der Logging-Konfiguration zu erheblichen Verzögerungen oder Problemen führen. Daher wird dringend davon abgeraten, die Verzeichnisstrukturen der Log-Dateien anzupassen.

Anpassungen von Logdatei-Mengen, Archivierungen oder Rollover-Größen sollten nur mit sorgfältiger Planung und unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten durchgeführt werden. Solche Änderungen erfolgen auf eigenes Risiko.

6.2 Weiterführende Informationen

Für weitergehende Informationen zur Bedienung und Konfiguration des Loggings wird auf die offizielle Log4j-Dokumentation verwiesen. Dort finden sich detaillierte Hinweise zu Einstellung Log-Leveln, Appendern, Layouts, Rollover-Strategien und weiteren Konfigurationsmöglichkeiten.

7 Anhänge und Auszüge

7.1 Loggingkonfigurationen

Die genutzten Logs und Eigenschaften jedes Service wird jeweils in einer *log4j2.xml* und für den mLogistics Service auch einer *logserver2.xml* Konfigurationsdatei gespeichert. Diese Logkonfigurationen haben einen Standard der durch Logobject geliefert und bevorzugt wird, kann aber auf die Gegebenheiten des Kundensystems angepasst werden.

Folgend sind die Logkonfigurationen die zum 21.12.2025 auf dem TE System der Polizei Sachsen verwendet werden hinterlegt.

7.1.1 mLogistics

7.1.1.1 mLogistics/log4j2.xml Konfiguration

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!-- This is the logging configuration for every cluster node -->
3 <Configuration name="default" status="warn" monitorInterval="10" packages="
  ch.logobject.as.log">
4   <Appenders>
5     <!-- Primary Appender -->
6     <RobustSocket name="REMOTE_PRIMARY" host="pl0001sv0453.polizei-sn.de"
      port="8010" reconnectionDelay="10000" connectTimeout="1000"
      socketTimeout="2000" />
7     <!-- Backup Appender -->
8     <RobustSocket name="REMOTE_SECONDARY" host="pl0001sv0457.polizei-sn.de"
      port="8010" reconnectionDelay="10000" connectTimeout="1000"
      socketTimeout="2000" />
9   </Appenders>
10  <Loggers>
11    <!-- START OF LOAS CONFIG-->
12    <Logger name="javax.faces" level="warn" />    <Logger name="org.apache"
      level="warn" />
13    <Logger name="httpclient.wire" level="off" />
14    <Logger name="org.apache.http.wire" level="off" />
15    <Logger name="org.hibernate" level="warn" />
16    <Logger name="org.hibernate.cfg.AnnotationBinder" level="error" />
17    <Logger name="org.hibernate.dialect.function.TemplateRenderer" level="
      error" />
18    <Logger name="org.hibernate.boot.internal.InFlightMetadataCollectorImpl"
      level="error" />
19    <Logger name="org.springframework" level="warn" />
20    <Logger name="org.hibernate.engine.StatefulPersistenceContext.
      ProxyWarnLog" level="off" />
21    <Logger name="org.hibernate.ejb.AbstractEntityManagerImpl" level="off" /
      >

```




```
22 <!-- SQL: set to debug to see sql statements -->
23 <Logger name="org.hibernate.SQL" level="off" />
24 <Logger name="org.hibernate.impl.SessionImpl" level="info" />
25 <Logger name="org.hibernate.type.descriptor.sql" level="off" />
26 <Logger name="org.apache.cxf" level="info" />
27 <Logger name="org.apache.cxf.services" level="debug" />
28 <Logger name="org.apache.axis" level="info" />
29 <Logger name="org.apache.axis.messages" level="debug" />
30 <Logger name="org.eclipse.jetty" level="info" />
31 <Logger name="org.ejtools" level="off" />
32 <Logger name="ch.logobject" level="debug" />
33 <Logger name="ch.logobject.as" level="debug" />
34 <Logger name="ch.logobject.as.deploy.ArchiveClassLoader" level="info" />
35 <Logger name="ch.logobject.as.tm" level="error" />
36 <Logger name="ch.logobject.as.LogExceptionHandler" level="debug" />
37 <Logger name="ch.logobject.as.jpa" level="info" />
38 <Logger name="ch.logobject.as.jpa.ManagedEntityManager" level="error" />
39 <Logger name="ch.logobject.pushd.net.PushDecoder" level="off" />
40 <!-- END OF LOAS CONFIG -->
41
42 <Logger name="ch.logobject" level="debug" />
43 <Logger name="ch.logobject.common.jms.beanbridge.SessionBeanBridge.
44   messages" level="debug" />
45 <Logger name="ch.logobject.common.jms.beanbridge.SessionBeanBridge.
46   messages.long" level="off" />
47 <Logger name="ch.logobject.common.jms.http.BridgeServlet.wirelog" level=
48   "off" />
49 <Logger name="ch.logobject.common.jms.http.BridgeServlet.remoteaddrlog"
50   level="off" />
51 <Logger name="ch.logobject.common.jms.http.BridgeServlet.wirelog.hexdump
52   " level="off" />
53 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.mobile.comm.servlet.
54   CommunicationChannel" level="off" />
55 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.mobile.comm.servlet.
56   LZWCommunicationChannel" level="off" />
57 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.mobile.comm.servlet.
58   JZCommunicationChannel" level="off" />
59 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.monomot.comm.channel.
60   XmlCommunicationChannel" level="off" />
61 <Logger name="ch.logobject.common.timer.JmsJob" level="off" />
62 <Logger name="ch.logobject.common.xml" level="warn" />
63 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.bl.EntityLockManagement" level="
64   info" />
65 <Logger name="ch.logobject.common.bl.Emailer.javamail" level="warn" />
66 <Logger name="ch.logobject.router.api.xml.BeanSerializator" level="info"
67   />
68
69 <!-- Scheduler -->
70 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.bl.scheduler" level="info" />
71 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.dao.scheduler" level="info" />
72
73 <!-- Client Query -->
74 <Logger name="ch.logobject.common.security.MLAuthZ" level="info" />
75 <Logger name="ch.logobject.common.dao.query" level="warn" />
```

```

65 <Logger name="ch.logobject.common.dao.query.ClientQuery" level="warn" />
66 <Logger name="ch.logobject.common.dao.query.ClientQuery_error" level="
    warn" />
67 <Logger name="ch.logobject.common.dao.query.QueryTimeData" level="warn"
    />
68 <Logger name="ch.logobject.common.query" level="warn" />
69 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.query" level="warn" />
70 <!-- Commanding -->
71 <Logger name="ch.logobject.mlogistics.bl.command.CommandSelectCalculator
    " level="info" />
72
73 <Logger name="ch.logobject.common.logging.Audit.auth" level="warn" />
74 <Logger name="ch.logobject.common.logging.Audit.ops" level="warn" />
75
76 <Root level="debug">
77     <AppenderRef ref="REMOTE_PRIMARY" />
78     <AppenderRef ref="REMOTE_SECONDARY" />
79 </Root>
80 </Loggers>
81 </Configuration>

```

Listing 7.1: Inhalt log4j2.xml

7.1.1.2 mLogistics/logserver2.xml Konfiguration

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <Configuration name="default" status="warn" monitorInterval="10" packages="
    ch.logobject.as.log">
3
4     <Properties>
5
6         <!-- Select one of the pattern above -->
7         <Property name="archiveDateTimePattern">yyyy-MM-dd_HH-mm-ss</Property>
8         <Property name="archiveDatePattern">yyyy-MM-dd</Property>
9
10        <Property name="archivePath">/els/archiv/${hostName}/lomfj</Property>
11
12    </Properties>
13
14    <Appenders>
15        <RollingFile name="R" fileName="../../local/log/mlogistics/server/server
            .log" filePattern="../../local/log/mlogistics/server/server.log.%i"
            append="true">
16            <SizeBasedTriggeringPolicy size="20MB" />
17            <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20"
                archiveCompressionLevel="9" archiveDirectory="/els/archiv/${
                hostName}/mlogistics">
18
19            </ArchiveRolloverStrategy>
20            <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="100" />
21            <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{
                principal} %-5p %c - %m%n" />
22            <ContextMapFilter onMatch="DENY" onMismatch="NEUTRAL" operator="or">

```



```
23     <KeyValuePair key="jms-id" value="MOT" />
24     <KeyValuePair key="jms-id" value="mric" />
25     <KeyValuePair key="jms-type" value="mRicErrorMessage" />
26     <!-- QUERY SERVLET -->
27     <KeyValuePair key="process-id" value="QueryServlet" />
28     <!-- QUERY Stream SERVLET -->
29     <KeyValuePair key="process-id" value="QueryStreamServlet" />
30     <KeyValuePair key="process-id" value="QueryServletMulti" />
31     <!-- We don't want the scheduler stuff in the main log -->
32     <!-- MANUAL SCHEDULER -->
33     <KeyValuePair key="jms-type" value="adjustCalendar" />
34     <KeyValuePair key="jms-type" value="preAssignTask" />
35     <!-- AUTOMATIC SCHEDULER -->
36     <KeyValuePair key="process-id" value="MLogisticScheduler" />
37     <!-- ALIVE -->
38     <KeyValuePair key="jms-type" value="notifyAlive" />
39     <KeyValuePair key="jms-type" value="isActivePeriodic" />
40     <!-- no locking log -->
41     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentLockInfo" />
42     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentLockInfoAll" />
43     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentActionLockInfo" />
44     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentProtocolLockInfo" />
45     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentMessageLockInfo" />
46     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentLocationLockInfo" />
47     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentCallLockInfo" />
48     <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentPatientLockInfo" />
49     <!-- COMMANDING -->
50     <KeyValuePair key="jms-type" value="incidentSelectResourceReq" />
51     <KeyValuePair key="jms-type" value="incidentResourcesRouteReq" />
52     <KeyValuePair key="jms-type" value="taskSelectResourcesReq" />
53     <!-- COMMANDING DEBUG -->
54     <KeyValuePair key="process-id" value="COMMANDING_DEBUG" />
55     <!-- COMMANDING CACHE -->
56     <KeyValuePair key="process-id" value="COMMANDING_CACHE" />
57 </ContextMapFilter>
58 </RollingFile>
59
60 <RollingFile name="AUDIT" fileName="../../local/log/mlogistics/audit/
    audit.log" filePattern="../../local/log/audit/audit.%d{yyyy-MM-dd}.
    log.gz" append="true">
61     <TimeBasedTriggeringPolicy interval="1" modulate="true" />
62     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20"
        archiveCompressionLevel="9" archiveDirectory="/els/archiv/${
        hostName}/audit">
63
64     </ArchiveRolloverStrategy>
65     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{client-ip} %X
        {jms-type} %X{principal} %-5p %c{1} - %m%n" />
66     <DefaultRolloverStrategy>
67         <Delete basePath="../../local/log/audit">
68             <IfFileName glob="audit.*.log.gz" />
69             <IfLastModified age="P30D" />
70         </Delete>
71     </DefaultRolloverStrategy>
```



```
72 </RollingFile>
73
74 <RollingFile name="LOCKING" fileName="../../../local/log/mlogistics/locking
    /locking.log" filePattern="../../../local/log/mlogistics/locking/locking
    .log.%i" append="true">
75     <SizeBasedTriggeringPolicy size="10MB" />
76     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="100" />
77     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20"
        archiveCompressionLevel="9" archiveDirectory="/els/archiv/${
        hostName}/processes"/>
78     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{
        principal} %-5p %c - %m%n" />
79     <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
80         <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentLockInfo" />
81         <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentActionLockInfo" />
82         <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentProtocolLockInfo" />
83         <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentMessageLockInfo" />
84         <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentLocationLockInfo" />
85         <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentCallLockInfo" />
86         <KeyValuePair key="jms-type" value="getIncidentPatientLockInfo" />
87     </ContextMapFilter>
88 </RollingFile>
89
90 <RollingFile name="MOT" fileName="../../../local/log/mlogistics/mot/mot.log
    " filePattern="../../../local/log/mlogistics/mot/mot.log.%i" append="
    true">
91     <SizeBasedTriggeringPolicy size="10MB" />
92     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="100" />
93     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20"
        archiveCompressionLevel="9" archiveDirectory="/els/archiv/${
        hostName}/client"/>
94     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{
        principal} %-5p %c - %m%n" />
95     <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
96         <KeyValuePair key="jms-id" value="MOT" />
97     </ContextMapFilter>
98 </RollingFile>
99
100 <RollingFile name="MOT_FORMS" fileName="../../../local/log/mlogistics/
    mot_forms/mot_forms.log" filePattern="../../../local/log/mlogistics/
    mot_forms/mot_forms.log.%i" append="true">
101     <SizeBasedTriggeringPolicy size="10MB" />
102     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="100" />
103     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20"
        archiveCompressionLevel="9" archiveDirectory="/els/archiv/${
        hostName}/client"/>
104     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{
        principal} %-5p %c - %m%n" />
105     <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
106         <KeyValuePair key="jms-type" value="synchronizeForms" />
107     </ContextMapFilter>
108 </RollingFile>
109
```



```

110 <RollingFile name="WARN" fileName="../../local/log/mlogistics/warn/warn.
    log" filePattern="../../local/log/mlogistics/warn/warn.log.%i" append
    ="true">
111 <SizeBasedTriggeringPolicy size="10MB" />
112 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="100" />
113 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20"
    archiveCompressionLevel="9" archiveDirectory="/els/archiv/${
    hostName}/warn"/>
114 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{
    principal} %-5p %c - %m%n" />
115 <Filters>
116 <ThresholdFilter level="ERROR" onMatch="DENY" onMismatch="NEUTRAL" /
    >
117 <ThresholdFilter level="WARN" onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" />
118 </Filters>
119 </RollingFile>
120
121 <!-- file contains errors and above -->
122 <RollingFile name="ERROR" fileName="../../local/log/mlogistics/error/
    error.log" filePattern="../../local/log/mlogistics/error/error.%d{
    yyyy-MM-dd}.log.gz" append="true">
123 <TimeBasedTriggeringPolicy modulate="true" />
124 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20"
    archiveCompressionLevel="9" archiveDirectory="/els/archiv/${
    hostName}/mlogistics"/>
125 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{
    principal} %-5p %c - %m%n" />
126 <ThresholdFilter level="ERROR" onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" />
127 </RollingFile>
128
129 <RollingFile name="QUERY_SERVLET" fileName="../../local/log/mlogistics/
    query_servlet/query_servlet.log" filePattern="../../local/log/
    mlogistics/query_servlet/query_servlet.log.%i" append="true">
130 <SizeBasedTriggeringPolicy size="10MB" />
131 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="100" />
132 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20"
    archiveCompressionLevel="9" archiveDirectory="/els/archiv/${
    hostName}/processes"/>
133 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal}
    %-5p %c{1} - %m%n" />
134 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
135 <!-- hide periodic queries -->
136 <!--
137 <filter class="ch.logobject.common.log4j.MdcFilter">
138 <param name="deny" value="true" />
139 <param name="name" value="jms-type" />
140 <param name="value" value="ch.logobject.mlogistics.datamodel.
    ExceptionManagement.QrClientMonitor" />
141 </filter>
142 <filter class="ch.logobject.common.log4j.MdcFilter">
143 <param name="deny" value="true" />
144 <param name="name" value="jms-type" />
145 <param name="value" value="ch.logobject.mlogistics.datamodel.
    Supervision.QrExistsDeadMessages" />

```



```

146     </filter>
147     <filter class="ch.logobject.common.log4j.MdcFilter">
148         <param name="deny" value="true" />
149         <param name="name" value="jms-type" />
150         <param name="value" value="ch.logobject.mlogistics.datamodel.
            MonitorManagement.QrExistMonitor" />
151     </filter>
152     -->
153     <KeyValuePair key="process-id" value="QueryServlet" />
154 </ContextMapFilter>
155 </RollingFile>
156
157 <RollingFile name="QUERY_STREAM" fileName="../../local/log/mlogistics/
    query_stream/query_stream.log" filePattern="../../local/log/
    mlogistics/query_stream/query_stream.log.%i" append="true">
158     <SizeBasedTriggeringPolicy size="10MB" />
159     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="100" />
160     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20"
        archiveCompressionLevel="9" archiveDirectory="/els/archiv/${
            hostName}/processes"/>
161     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal}
        %-5p %c{1} - %m%n" />
162     <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
163         <KeyValuePair key="process-id" value="QueryStreamServlet" />
164     </ContextMapFilter>
165 </RollingFile>
166
167 <RollingFile name="QUERY_SERVLET_MULTI" fileName="../../local/log/
    mlogistics/multi_query_servlet/multi_query_servlet.log" filePattern="
    ../../local/log/mlogistics/multi_query_servlet/multi_query_servlet.
    log.%i" append="true">
168     <SizeBasedTriggeringPolicy size="10MB" />
169     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="100" />
170     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20"
        archiveCompressionLevel="9" archiveDirectory="/els/archiv/${
            hostName}/processes"/>
171     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal}
        %-5p %c{1} - %m%n" />
172     <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
173         <KeyValuePair key="process-id" value="QueryServletMulti" />
174     </ContextMapFilter>
175 </RollingFile>
176
177 <!-- SCHEDULER -->
178 <RollingFile name="SCHEDULER" fileName="../../local/log/mlogistics/
    scheduler/scheduler.log" filePattern="../../local/log/mlogistics/
    scheduler/scheduler.log.%i" append="true">
179     <SizeBasedTriggeringPolicy size="10MB" />
180     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="100" />
181     <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20"
        archiveCompressionLevel="9" archiveDirectory="/els/archiv/${
            hostName}/processes"/>
182     <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{
        principal} %-5p %c{1} - %m%n" />

```



```
183 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
184 <KeyValuePair key="jms-type" value="adjustCalendar" />
185 <KeyValuePair key="jms-type" value="preAssignTask" />
186 <KeyValuePair key="process-id" value="MLogisticScheduler" />
187 </ContextMapFilter>
188 </RollingFile>
189
190 <RollingFile name="ACCESS" fileName="../../local/log/mlogistics/access/
191 access.log" filePattern="../../local/log/mlogistics/access/access.log
192 .%i" append="true">
193 <SizeBasedTriggeringPolicy size="20MB" />
194 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="100" />
195 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20"
196 archiveCompressionLevel="9" archiveDirectory="/els/archiv/${
197 hostName}/client"/>
198 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal} %X
199 {client-ip} %-5p %c{1} - %m%n" />
200 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
201 <KeyValuePair key="jms-id" value="mric" />
202 <KeyValuePair key="jms-id" value="MOT" />
203 </ContextMapFilter>
204 </RollingFile>
205
206 <RollingFile name="PUSHD" fileName="../../local/log/mlogistics/pushd/
207 pushd.log" filePattern="../../local/log/mlogistics/pushd/pushd.log.%i
208 " append="true">
209 <SizeBasedTriggeringPolicy size="10MB" />
210 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20"
211 archiveCompressionLevel="9" archiveDirectory="/els/archiv/${
212 hostName}/pushd"/>
213 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="100" />
214 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal} %X
215 {client-ip} %-5p %c{1} - %m%n" />
216 </RollingFile>
217
218 i <RollingFile name="GDI-IMPORT" fileName="../../local/log/mlogistics/gdi
219 /gdi-import.log" filePattern="../../local/log/mlogistics/gdi/gdi-import.
220 log.%i" append="true">
221 <SizeBasedTriggeringPolicy size="10MB" />
222 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="100" />
223 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20"
224 archiveCompressionLevel="9" archiveDirectory="/els/archiv/${hostName
225 }/environment"/>
226 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{principal} %X{
227 client-ip} %-5p %c{1} - %m%n" />
228 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
229 <KeyValuePair key="jms-type" value="GDI-IMPORT" />
230 </ContextMapFilter>
231 </RollingFile>
232
233 <RollingFile name="CXF" fileName="../../local/log/mlogistics/cxf/cxf.log"
234 filePattern="../../local/log/mlogistics/cxf/cxf.%d{yyyy-MM-dd}.log.gz"
235 append="true">
236 <SizeBasedTriggeringPolicy size="500MB" />
```



```
220 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20"
    archiveCompressionLevel="9" archiveDirectory="/els/archiv/${hostName
    }/environment"/>
221 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname} [%t] %X{principal} %-5p %c - %m%
    n" />
222 </RollingFile>
223
224 <RollingFile name="ALIVE" fileName="../../local/log/mlogistics/alive/alive
    .log" filePattern="../../local/log/mlogistics/alive/alive.log.%i"
    append="true">
225 <SizeBasedTriggeringPolicy size="10MB" />
226 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="100" />
227 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20"
    archiveCompressionLevel="9" archiveDirectory="/els/archiv/${hostName
    }/processes"/>
228 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{.jms-type} %X{
    principal} %-5p %c - %m%n" />
229 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
230 <KeyValuePair key="jms-type" value="notifyAlive" />
231 <KeyValuePair key="jms-type" value="isAlivePeriodic" />
232 <KeyValuePair key="jms-type" value="PelixCommWs-alive" />
233 </ContextMapFilter>
234 </RollingFile>
235
236 <RollingFile name="COMMANDING" fileName="../../local/log/mlogistics/
    commanding/commanding.log" filePattern="../../local/log/mlogistics/
    commanding/commanding.log.%i" append="true">
237 <SizeBasedTriggeringPolicy size="10MB" />
238 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="100" />
239 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20"
    archiveCompressionLevel="9" archiveDirectory="/els/archiv/${hostName
    }/processes"/>
240 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{.jms-type} %X{
    principal} %-5p %c - %m%n" />
241 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
242 <KeyValuePair key="jms-type" value="incidentSelectResourceReq" />
243 <KeyValuePair key="jms-type" value="incidentResourcesRouteReq" />
244 <KeyValuePair key="jms-type" value="taskSelectResourcesReq" />
245 </ContextMapFilter>
246 </RollingFile>
247
248 <RollingFile name="COMMANDING_DEBUG" fileName="../../local/log/mlogistics/
    commanding/commanding_debug.log" filePattern="../../local/log/
    mlogistics/commanding/commanding_debug.log.%i" append="true">
249 <SizeBasedTriggeringPolicy size="10MB" />
250 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="100" />
251 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20"
    archiveCompressionLevel="9" archiveDirectory="/els/archiv/${hostName
    }/processes"/>
252 <PatternLayout pattern="%d [%t] %X{jms-type} %X{principal} %-5p %c - %m%
    n" />
253 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
254 <KeyValuePair key="process-id" value="COMMANDING_DEBUG" />
255 </ContextMapFilter>
```



```

256 </RollingFile>
257
258 <RollingFile name="COMMANDING_CACHE" fileName="../../local/log/mlogistics/
    commanding/commanding_cache.log" filePattern="../../local/log/
    mlogistics/commanding/commanding_cache.log.%i" append="true">
259 <SizeBasedTriggeringPolicy size="10MB" />
260 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="100" />
261 <ArchiveRolloverStrategy fileIndex="min" max="20"
    archiveCompressionLevel="9" archiveDirectory="/els/archiv/${hostName
    }/processes"/>
262 <PatternLayout pattern="%d %X{hostname}:%X{port} [%t] %X{jms-type} %X{
    principal} %-5p %c - %m%n" />
263 <ContextMapFilter onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" operator="or">
264 <KeyValuePair key="process-id" value="COMMANDING_CACHE" />
265 </ContextMapFilter>
266 </RollingFile>
267
268 </Appenders>
269
270
271 <Loggers>
272 <Logger name="ch.logobject.pushd" level="debug" additivity="false">
273 <AppenderRef ref="PUSHD" />
274 </Logger>
275 <Logger name="ch.logobject.common.logging.Audit" additivity="false">
276 <AppenderRef ref="AUDIT" />
277 </Logger>
278 <Logger name="org.apache.cxf" additivity="false">
279 <AppenderRef ref="CXF" />
280 </Logger>
281 <Root level="debug">
282 <AppenderRef ref="R" />
283 <AppenderRef ref="WARN" />
284 <AppenderRef ref="ERROR" />
285 <AppenderRef ref="MOT" />
286 <AppenderRef ref="MOT_FORMS" />
287 <AppenderRef ref="QUERY_SERVLET" />
288 <AppenderRef ref="QUERY_STREAM" />
289 <AppenderRef ref="QUERY_SERVLET_MULTI" />
290 <AppenderRef ref="SCHEDULER" />
291 <AppenderRef ref="ACCESS" />
292 <AppenderRef ref="GDI-IMPORT" />
293 <AppenderRef ref="ALIVE" />
294 <AppenderRef ref="COMMANDING" />
295 <AppenderRef ref="COMMANDING_DEBUG" />
296 <AppenderRef ref="COMMANDING_CACHE" />
297 </Root>
298 </Loggers>
299 </Configuration>

```

Listing 7.2: Inhalt logserver2.xml

7.1.2 LoMFJ/log4j2.xml Konfiguration

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <Configuration monitorInterval="10">
3   <Properties>
4
5     <Property name="rolledOverFilesFormatSuffix">.gz</Property> <!-- use .gz
6       to automatically zip rolled over files -->
7
8     <!-- Patterns -->
9
10    <Property name="pattern2">%d %p %c{1.} [%t] %m%n</Property>
11    <Property name="pattern">%d %-5p [%t] %X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp}
12      - %m%n</Property>
13
14    <!-- This pattern will log each log line in its appropriate file -->
15    <Property name="addInfoPattern">%d %-5p %X{infos} [%t] %X{jms-type} %c
16      {2} (%L)|%X{MFJ.wp} - %m%n</Property>
17
18    <!-- This will also print the route taken by the log, mainly used for
19      debugging the .log files routing logic -->
20    <Property name="addInfoPatternVerbose">%d %-5p route: %X{route} addInfo:
21      %X{infos} [%t] %X{jms-type} %c{2} (%L)|%X{MFJ.wp} - %m%n</Property>
22
23    <!-- Select one of the pattern above -->
24    <Property name="selectedPattern">${addInfoPattern}</Property>
25
26    <!-- Select one of the pattern above -->
27    <Property name="archiveDateTimePattern">yyyy-MM-dd_HH-mm-ss</Property>
28    <Property name="archiveDatePattern">yyyy-MM-dd</Property>
29
30    <Property name="archivePath">/els/archiv/${hostname}/lomfj</Property>
31  </Properties>
32
33  <Appenders>
34    <Console name="STDOUT" target="SYSTEM_OUT">
35      <!-- <PatternLayout pattern="%d %-5p [%t] %c{2} (%F:%L) - %m%n"/> -->
36      <PatternLayout pattern="${selectedPattern}"/>
37    </Console>
38
39    <RollingRandomAccessFile
40      name="MergedRollingFile"
41      fileName="./log/mfjserver/mfjserver.log"
42      filePattern="${archivePath}/mfjserver/%d${archiveDatePattern}/
43        mfjserver.log.%d${archiveDateTimePattern}${
44          rolledOverFilesFormatSuffix}">
45
46      <PatternLayout>
47        <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
48      </PatternLayout>
49
50    <Policies>

```

```

45         <OnStartupTriggeringPolicy />
46             <!-- Change to 100 MB -->
47         <SizeBasedTriggeringPolicy size="100 KB"/>
48     </Policies>
49     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="200" />
50
51 </RollingRandomAccessFile>
52
53
54 <!-- RoutingAppender to dynamically create rolling files per logic -->
55 <!-- PLEASE keep routes sorted this way: at the top routes starting with
    MFJ (sorted alphabetically), Pelix and then processors in
    alphabetical order -->
56
57 <Routing name="RoutingAppender">
58
59     <Routes pattern="{ctx:route}">
60
61         <Route> <!-- Default route -->
62             <RollingRandomAccessFile
63                 name="MainRollingFile"
64                 fileName="./log/mfj/mfj.log"
65                 filePattern="{archivePath}/mfj/%d{${archiveDatePattern}}/mfj
                    .log.%d{${archiveDateTimePattern}}${
                        rolledOverFilesFormatSuffix}">
66                 <PatternLayout>
67                     <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
68                 </PatternLayout>
69                 <Policies>
70                     <OnStartupTriggeringPolicy />
71                     <SizeBasedTriggeringPolicy size="100 MB"/>
72                 </Policies>
73                 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="50"/>
74             </RollingRandomAccessFile>
75         </Route>
76
77         <Route key="MfjEventManager">
78             <RollingRandomAccessFile
79                 name="MfjEventManagerRollingFile"
80                 fileName="./log/eventmanager/eventmanager.log"
81                 filePattern="{archivePath}/eventmanager/%d{${
                    archiveDatePattern}}/eventmanager.log.%d{${
                        archiveDateTimePattern}}${rolledOverFilesFormatSuffix}">
82                 <PatternLayout>
83                     <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
84                 </PatternLayout>
85                 <Policies>
86                     <OnStartupTriggeringPolicy />
87                     <SizeBasedTriggeringPolicy size="100 MB"/>
88                 </Policies>
89                 <property name="createOnDemand">true</property>
90                 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="50"/>
91             </RollingRandomAccessFile>
92         </Route>

```

```

93  <Route key="MfjHeartbeat">
94    <RollingRandomAccessFile
95      name="HeartBeatRollingFile"
96      fileName="./log/heartbeat/heartbeat.log"
97      filePattern="${archivePath}/heartbeat/%d${${archiveDatePattern}}/heartbeat.log.%d${${archiveDateTimePattern}}${
98        rolledOverFilesFormatSuffix}"
99      createOnDemand="true">
100    <PatternLayout>
101      <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
102    </PatternLayout>
103    <Policies>
104      <OnStartupTriggeringPolicy />
105      <SizeBasedTriggeringPolicy size="100 MB"/>
106    </Policies>
107    <property name="createOnDemand">true</property>
108    <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="50"/>
109  </RollingRandomAccessFile>
110 </Route>
111
112 <Route key="Pelix">
113   <RollingRandomAccessFile
114     name="PelixRollingFile"
115     fileName="./log/pelix/pelix.log"
116     filePattern="${archivePath}/pelix/%d${${archiveDatePattern}}/
117       pelix.log.%d${${archiveDateTimePattern}}${
118         rolledOverFilesFormatSuffix}">
119   <PatternLayout>
120     <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
121   </PatternLayout>
122   <Policies>
123     <OnStartupTriggeringPolicy />
124     <SizeBasedTriggeringPolicy size="100 MB"/>
125   </Policies>
126   <property name="createOnDemand">true</property>
127   <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="50"/>
128 </RollingRandomAccessFile>
129 </Route>
130
131 <Route key="DfStecker">
132   <RollingRandomAccessFile
133     name="DfSteckerRollingFile"
134     fileName="./log/df/df.log"
135     filePattern="${archivePath}/df/%d${${archiveDatePattern}}/df.
136       log.%d${${archiveDateTimePattern}}${
137         rolledOverFilesFormatSuffix}">
138   <PatternLayout>
139     <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
140   </PatternLayout>
141   <Policies>
142     <OnStartupTriggeringPolicy />
143     <SizeBasedTriggeringPolicy size="100 MB"/>
144   </Policies>

```

```

141         <property name="createOnDemand">true</property>
142         <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="250"/>
143     </RollingRandomAccessFile>
144 </Route>
145
146 <Route key="StrabagFnasServiceProcessor">
147     <RollingRandomAccessFile
148         name="StrabagRollingFile"
149         fileName="./log/fnas/fnas.log"
150         filePattern="${archivePath}/fnas/%d${archiveDatePattern}}/
            fnas.log.%d${archiveDateTimePattern}}${
            rolledOverFilesFormatSuffix}">
151     <PatternLayout>
152         <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
153     </PatternLayout>
154     <Policies>
155         <OnStartupTriggeringPolicy />
156         <SizeBasedTriggeringPolicy size="100 MB"/>
157     </Policies>
158     <property name="createOnDemand">true</property>
159     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="250"/>
160 </RollingRandomAccessFile>
161 </Route>
162
163 <Route key="UeaProcessor">
164     <RollingRandomAccessFile
165         name="UEARollingFile"
166         fileName="./log/uea/uea.log"
167         filePattern="${archivePath}/uea/%d${archiveDatePattern}}/uea.
            log.%d${archiveDateTimePattern}}${
            rolledOverFilesFormatSuffix}">
168     <PatternLayout>
169         <Pattern>${selectedPattern}</Pattern>
170     </PatternLayout>
171     <Policies>
172         <OnStartupTriggeringPolicy />
173         <SizeBasedTriggeringPolicy size="100 MB"/>
174     </Policies>
175     <property name="createOnDemand">true</property>
176     <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="50"/>
177 </RollingRandomAccessFile>
178 </Route>
179
180 </Routes>
181
182 </Routing>
183
184 <RollingRandomAccessFile
185     name="AuditAdmOpFile"
186     fileName="./log/audit/audit.log"
187     filePattern="${archivePath}/audit/%d${archiveDatePattern}}/audit.
        log.%d${archiveDateTimePattern}}${rolledOverFilesFormatSuffix}"
188 >
    <PatternLayout>

```



```
189     <Pattern>${pattern}</Pattern>
190 </PatternLayout>
191 <Policies>
192     <OnStartupTriggeringPolicy />
193     <SizeBasedTriggeringPolicy size="100 MB"/>
194 </Policies>
195 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="50"/>
196 </RollingRandomAccessFile>
197
198 <RollingRandomAccessFile
199     name="FNASPDUMonitor"
200     fileName="./log/incomplete_fnas_pdus/incomplete_pdus.log"
201     filePattern="${archivePath}/incomplete_fnas_pdus/%d${{
202         archiveDatePattern}}/incomplete_pdus.log.%d${{
203             archiveDateTimePattern}}${rolledOverFilesFormatSuffix}"
204     createOnDemand="true">
205     <PatternLayout>
206     <Pattern>${pattern}</Pattern>
207 </PatternLayout>
208 <Policies>
209     <OnStartupTriggeringPolicy />
210     <SizeBasedTriggeringPolicy size="100 MB"/>
211 </Policies>
212 <property name="createOnDemand">true</property>
213 <DefaultRolloverStrategy fileIndex="min" max="50"/>
214 </RollingRandomAccessFile>
215
216 </Appenders>
217
218 <Loggers>
219
220 <Logger name="org.springframework" level="error"/>
221 <Logger name="org.apache.log4j.xml" level="info"/>
222 <Logger name="org.eclipse.jetty" level="warn"/>
223 <Logger name="ch.logobject.server.MfjServletJson" level="info"/>
224 <Logger name="ch.logobject.server.json.JsonBeanSerializator" level="info"
225     "/>
226 <Logger name="ch.logobject.util" level="debug"/>
227 <Logger name="ch.logobject.mfj.services.dfstecker.DfStecker-messages"
228     level="off"/>
229
230 <Logger name="ch.logobject.logging.Audit" level="trace">
231     <AppenderRef ref="AuditAdmOpFile"/>
232 </Logger>
233
234 <Logger name="FNAS PDU Monitor" level="trace" additivity="false">
235     <AppenderRef ref="FNASPDUMonitor"/>
236 </Logger>
237
238 <Root level="trace">
239     <AppenderRef ref="RoutingAppender"/>
240     <AppenderRef ref="MergedRollingFile"/>
241 </Root>
```

```

239     </Loggers>
240 </Configuration>

```

Listing 7.3: LoMFJ/log4j2.xml

7.1.3 LoRouter/log4j2.xml Konfiguration

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <Configuration>
3    <properties>
4      <property name="pattern2">%d %p %c{1.} [%t] %m%n</property>
5      <property name="pattern">%d %-5p [%t] %C{2} (%L) - %m%n</property>
6      <Property name="rolledOverFilesFormatSuffix">.gz</Property>      <!-- use
      .gz to automatically zip rolled over files -->
7    </properties>
8
9    <Appenders>
10     <!--
11     <Console name="STDOUT" target="SYSTEM_OUT">
12       <PatternLayout pattern="%d %-5p [%t] %C{2} (%F:%L) - %m%n"/>
13       <PatternLayout pattern="${pattern}"/>
14     </Console>
15     -->
16     <RollingRandomAccessFile name="RollingFile" fileName="./log/server.log"
17       filePattern="./log/server.log.%i${rolledOverFilesFormatSuffix}">
18       <PatternLayout>
19         <Pattern>${pattern}</Pattern>
20       </PatternLayout>
21       <Policies>
22         <OnStartupTriggeringPolicy />
23         <SizeBasedTriggeringPolicy size="10 MB"/>
24       </Policies>
25       <DefaultRolloverStrategy max="20"/>
26     </RollingRandomAccessFile >
27
28   </Appenders>
29
30   <Loggers>
31
32     <Logger name="org.springframework" level="error"/>
33
34     <Logger name="org.apache.log4j.xml" level="info"/>
35     <Logger name="org.eclipse.jetty" level="info"/>
36     <Logger name="conn.Wire" level="error"/>
37     <Logger name="ch.logobject" level = "debug"/>
38     <Logger name="freemarker" level = "warn"/>
39
40     <Root level="error">
41       <AppenderRef ref="RollingFile"/>
42     </Root>
43
44   </Loggers>

```

45 `</Configuration>`

Listing 7.4: LoRouter/log4j2.xml

7.1.4 LoDoc/log4j2.xml Konfiguration

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <Configuration>
3   <properties>
4     <property name="pattern2">%d %p %c{1.} [%t] %m%n</property>
5     <property name="pattern">%d %-5p [%t] %C{2} (%L) - %m%n</property>
6     <Property name="rolledOverFilesFormatSuffix">.gz</Property>      <!-- use
      .gz to automatically zip rolled over files -->
7   </properties>
8
9   <Appenders>
10    <!--
11    <Console name="STDOUT" target="SYSTEM_OUT">
12      <PatternLayout pattern="%d %-5p [%t] %C{2} (%F:%L) - %m%n"/>
13      <PatternLayout pattern="{pattern}"/>
14    </Console>
15    -->
16    <RollingRandomAccessFile name="RollingFile" fileName="./log/server.log"
17      filePattern="./log/server.log.%i${rolledOverFilesFormatSuffix}">
18      <PatternLayout>
19        <Pattern>${pattern}</Pattern>
20      </PatternLayout>
21      <Policies>
22        <OnStartupTriggeringPolicy />
23        <SizeBasedTriggeringPolicy size="10 MB"/>
24      </Policies>
25      <DefaultRolloverStrategy max="20"/>
26    </RollingRandomAccessFile >
27  </Appenders>
28
29  <Loggers>
30
31    <Logger name="org.springframework" level="error"/>
32
33    <Logger name="org.apache.log4j.xml" level="info"/>
34    <Logger name="org.eclipse.jetty" level="info"/>
35    <Logger name="conn.Wire" level="error"/>
36    <Logger name="ch.logobject" level = "debug"/>
37    <Logger name="freemarker" level = "warn"/>
38
39    <Root level="error">
40      <AppenderRef ref="RollingFile"/>
41    </Root>
42
43  </Loggers>
44 </Configuration>
45

```

Listing 7.5: LoDoc/log4j2.xml